

Droites du plan : parallélisme et perpendicularité

Leçon 1 : droites sécantes, droites parallèles ; l'axiome d'Euclide - Leçon 2 : le parallélisme et ses propriétés - Leçon 3 : la perpendicularité ; perpendiculaire à une droite par un point - Leçon 4 : propriétés reliant parallélisme et perpendicularité

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Droites sécantes, droites parallèles ; l'axiome d'Euclide

- Deux droites d'un même plan sont **sécantes** si elles ont un **seul point commun** : ce point est leur **point d'intersection**.
- Deux droites d'un même plan sont **parallèles** si elles n'ont **aucun point commun**, ou si elles sont **confondues**. On note $(d) // (d')$.
- Deux droites **confondues** sont deux noms pour une seule et même droite : tous leurs points sont communs, elles sont donc parallèles. Une droite est toujours **parallèle à elle-même**.
- Dans le plan, il n'y a **pas d'autre cas** possible : deux droites sont **soit sécantes, soit parallèles**.

AXIOME D'EUCLIDE

Par un point A n'appartenant pas à une droite (d) , il passe **une seule** droite parallèle à (d) .

PROPRIETE 1

Si deux droites sont parallèles, alors toute droite sécante à l'une est **sécante à l'autre**.

« Parallèle » ne veut pas dire « qui se ressemble » : c'est une définition **négative**, elle dit qu'aucun point n'est commun. Voilà pourquoi un parallélisme ne se vérifie **jamaï à l'œil** : il faudrait prolonger les droites à l'infini.

Leçon 2 : Le parallélisme et ses propriétés

PROPRIETE 2 : TRANSITIVITE DU PARALLELISME

si $(d) // (d')$ et $(d') // (d'')$, alors $(d) // (d'')$

- **Conséquence**. Deux droites parallèles à une **même troisième** droite sont parallèles entre elles.
- La propriété se **chaîne** : si $(d) // (d')$, $(d') // (d'')$ et $(d'') // (d''')$, ces quatre droites sont parallèles **deux à deux**.
- **Rappel**. Dans un **parallélogramme**, les côtés opposés sont portés par des droites parallèles : reconnaître un parallélogramme, c'est s'offrir **deux parallélismes** d'un seul coup.

Démontrer un parallélisme par transitivité. Repère les deux droites de la question, cherche dans l'énoncé la **droite intermédiaire** parallèle à chacune, écris les deux parallélismes connus, puis conclus.

Leçon 3 : La perpendicularité ; perpendiculaire à une droite par un point

- Deux droites sont **perpendiculaires** si elles se coupent en formant un **angle droit**. On note $(d) \perp (d')$.
- Deux droites perpendiculaires sont d'abord **sécantes** : la perpendicularité est un **cas particulier** de la sécance.
- La perpendiculaire à (d) passant par A coupe (d) en un point appelé **pied** de la perpendiculaire, noté le plus souvent H.
- **Coder une figure**, c'est y marquer les renseignements de l'énoncé : un **petit carré** pour un angle droit, des **chevrons** identiques sur deux parallèles, des **traits égaux** sur deux segments de même longueur.

PROPRIETE 3 : EXISTENCE ET UNICITE

Par un point A, il passe **une seule** droite perpendiculaire à une droite (d) donnée, que A soit **sur** (d) ou **hors** de (d) .

Construire la perpendiculaire à (d) passant par A. Pose un côté de l'angle droit de l'équerre le long de (d) . Fais glisser l'équerre le long de (d) , sans la tourner, jusqu'à ce que l'autre côté passe par A. Trace, code l'angle droit, et nomme H le pied si A n'est pas sur (d) .

Distance d'un point à une droite, médiatrice, hauteur

- Parmi tous les segments joignant un point A à un point de (d) , le **plus court** aboutit au **pied H** de la perpendiculaire.
- La longueur **AH** s'appelle la **distance du point A à la droite (d)** . Si A appartient à (d) , cette distance est **nulle**.

MEDIATRICE ET HAUTEUR

Médiatrice de $[AB]$: perpendiculaire à (AB) passant par le **milieu** de $[AB]$

M appartient à la médiatrice de $[AB]$ **si et seulement si**
 $MA = MB$

Hauteur issue de A dans ABC : droite passant par A, perpendiculaire à (BC)

Leçon 4 : Propriétés reliant parallélisme et perpendicularité

PROPRIETE 4 : DEUX ANGLES DROITS DONNENT UN PARALLELISME

si $(d) \perp (\Delta)$ et $(d') \perp (\Delta)$, alors $(d) // (d')$

PROPRIETE 5 : UN PARALLELISME TRANSPORTE L'ANGLE DROIT

si $(d) // (d')$ et $(\Delta) \perp (d)$, alors $(\Delta) \perp (d')$

- Un **rectangle** a quatre angles droits : ses côtés opposés sont donc **parallèles** (Propriété 4).
- **Construire la parallèle à (d) passant par A** : trace à l'équerre la perpendiculaire (p) à (d) passant par A, puis la perpendiculaire à (p) passant par A. Comme (d) , cette droite est perpendiculaire à (p) : elle est donc parallèle à (d) d'après la Propriété 4.

Choisir la bonne propriété : compte les angles droits. Deux angles droits vers une même droite $\rightarrow$ conclus un **parallélisme** (Propriété 4). Un **seul** angle droit accompagné d'un parallélisme $\rightarrow$ conclus un **second angle droit** (Propriété 5). Si rien ne s'applique d'un coup, avance par étapes : le résultat obtenu devient une donnée toute neuve.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « Ces deux droites ne se coupent pas sur ma feuille : elles sont parallèles. »

✓ Un dessin ne prouve rien. Prolonge-les à la règle dans les **deux sens** et, dès que l'énoncé donne des renseignements, appuie-toi sur une **propriété du cours** : deux droites presque parallèles se coupent loin de la feuille.

X « Par le point A, je peux tracer plusieurs parallèles à (d) . »

✓ **Axiome d'Euclide** : par un point A hors de (d) , il passe **une seule** parallèle à (d) . Même unicité pour la perpendiculaire (Propriété 3), que A soit sur (d) ou en dehors.

✗ $(d) \perp (d')$ et $(d') \perp (d'')$, donc $(d) \perp (d'')$

✓ La transitivité vaut pour le **parallélisme**, jamais pour la perpendicularité : deux droites perpendiculaires à une même droite sont **parallèles** entre elles (Propriété 4). Le parallélisme se transmet, l'angle droit s'échange.

✗ $(d) // (d')$ et $(\Delta) \perp (d)$, donc $(\Delta) // (d')$

✓ **Propriété 5** : $(\Delta) \perp (d')$. Le parallélisme **transporte** l'angle droit, il ne le supprime pas. Compte les angles droits de l'énoncé avant de choisir.

✗ « La distance de A à (d) est AM », avec M choisi au hasard sur (d)

✓ La distance d'un point à une droite se mesure **toujours sur la perpendiculaire** : c'est **AH**, où H est le pied. Tout autre segment AM est plus long. Ne la confonds pas avec la distance de **deux points**.

✗ « La médiatrice de [AB] est la perpendiculaire à (AB). » • « La hauteur issue de A passe par le milieu de [BC]. »

✓ La médiatrice cumule **deux** conditions : perpendiculaire à (AB) **et** passant par le **milieu** de [AB] ; un point M y est si et seulement si $MA = MB$. La **hauteur** issue de A est perpendiculaire à (BC) : c'est la **médiane** qui va au milieu.

✗ « Deux droites confondues sont sécantes. » • « Une droite n'est pas parallèle à elle-même. »

✓ Sécantes signifie **un seul** point commun. Deux droites confondues ont **tous** leurs points communs : elles sont **parallèles**, et toute droite est parallèle à elle-même.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Dans le plan, deux droites sont **soit sécantes** (un seul point commun), **soit parallèles** (aucun point commun, ou confondues). Il n'y a pas d'autre cas.
- 2 **Axiome d'Euclide** : par un point A n'appartenant pas à (d), il passe **une seule** parallèle à (d). **Propriété 1** : si $(d) // (d')$, toute droite sécante à l'une est sécante à l'autre.
- 3 **Propriété 2, transitivité** : $(d) // (d')$ et $(d') // (d'')$ donnent $(d) // (d'')$; deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles entre elles. **Faux** pour la perpendicularité.
- 4 **Perpendiculaires** : sécantes et formant un angle droit. **Propriété 3** : par un point A, une **seule** perpendiculaire à (d), que A soit sur (d) ou hors de (d) ; elle coupe (d) au **pied** H.
- 5 **Distance de A à (d)** : la longueur **AH**, mesurée sur la perpendiculaire ; c'est le plus court chemin, et elle est nulle si $A \in (d)$.
- 6 **Médiatrice de [AB]** : perpendiculaire à (AB) passant par le milieu de [AB] ; M y appartient si et seulement si $MA = MB$. **Hauteur issue de A** dans ABC : passe par A et perpendiculaire à (BC).
- 7 **Propriété 4** : $(d) \perp (\Delta)$ et $(d') \perp (\Delta)$ donnent $(d) // (d')$. **Propriété 5** : $(d) // (d')$ et $(\Delta) \perp (d)$ donnent $(\Delta) \perp (d')$.
- 8 **Compte les angles droits** : deux vers une même droite → parallélisme ; un seul avec un parallélisme → second angle droit. La parallèle à (d) par A se construit avec **deux angles droits de suite**. Code toujours la figure avant de rédiger.